Calibração

Metrologia aplicada ao instrumento de campo.

1 Conceitos

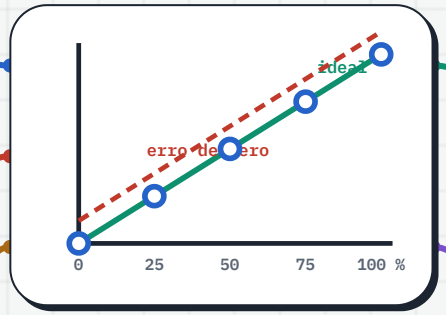
- Calibrar: comparar com padrão rastreável
- Ajustar: corrigir o instrumento
- `Erro = indicação − valor de referência`
- Incerteza de medição sempre declarada

3 Procedimento

- Pontos: 0, 25, 50, 75 e 100 % do span
- Subida e descida (verifica histerese)
- Registre “como encontrado” e “como deixado”
- Ajuste zero, depois span, e repita

5 Gestão

- Periodicidade conforme criticidade e histórico
- Etiqueta de status no instrumento
- Critério de aceitação definido antes
- Instrumentos de segurança: teste periódico



CAL
11

Calibração

2 Rastreabilidade

- Cadeia até o padrão nacional (Inmetro)
- Laboratórios RBC (ISO/IEC 17025)
- Padrão ~4× melhor que o instrumento (TUR 4:1)
- Certificado com data, incerteza e condições

4 Ferramentas

- Calibrador de processo (mA, V, Ω, mV)
- Bomba comparativa ou balança de peso morto
- Forno de bloco seco e banho termostático
- Comunicador HART

dica de campo Erro de zero desloca a curva inteira; erro de span muda a inclinação. Por isso o zero vem primeiro.

Pratique: Calibração

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transmissor 0–10 bar. O padrão aplica 5,000 bar e o transmissor envia 12,10 mA. Critério de aceitação: ±0,5 % do span. Aprova?

1. `Esperado a 50 %: 4 + 0,5 × 16 = 12,00 mA`
2. `Erro = 12,10 − 12,00 = 0,10 mA`
3. `Em % do span: 0,10 / 16 = 0,625 % > 0,5 %`

Resposta: Reprovado “como encontrado”: ajustar e registrar “como deixado”.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A relação de exatidão padrão/instrumento (TUR) recomendada é de:

A) 1:1
B) 2:1
C) 4:1
D) 10:1 obrigatório

2. No ajuste, mexe-se primeiro no:

A) Span
B) Zero
C) Amortecimento
D) Range

3. Calibrar subindo e descendo serve para verificar:

A) Histerese
B) Rastreabilidade
C) Incerteza do padrão
D) Tempo de resposta

Gabarito: **1-C** O padrão deve ser cerca de 4× melhor que o instrumento. · **2-B** O zero desloca toda a curva; o span vem depois. · **3-A** A diferença entre subida e descida é a histerese.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).